

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доц, к.т.н., доц.

О.О. Жаринов

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

РАЗРАБОТКА СЧЕТЧИКА С ЗАДАННЫМ ОСНОВАНИЕМ СЧЕТА НА
Т-ТРИГГЕРАХ В СРЕДЕ QUARTUS
по курсу: Схемотехника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

4341в

28.03.2026

Р.С. Кулаков

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Разработать проект счетчика с заданным основанием счета на Т-триггерах в среде программирования Quartus.

2 Полная формулировка задания на работу

Задание заключается в формировании проекта синхронного суммирующего счетчика с заданным основанием счета (М). Для реализации заданного основания счета при выполнении лабораторной работы запрещается использовать принцип обратной связи на входы сброса триггеров вследствие общеизвестных недостатков такого подхода к разработке схем последовательностных устройств.

Вариант 11 – $M = 15$

3 Краткое описание концепции разработки схемы и соответствующих схемотехнических решений

Поскольку необходимо реализовать счетчик до числа 14, необходимо реализовать 4 элемента, чтобы корректно зашифровать 4 битное число. Для этого используются 4-е Т-триггера, элементы TFF.

Для сброса счетчика в начальное значение 0 нужно определить момент, когда счетчик дойдет до 14 – 1110 в двоичной системе. Чтобы произвести сам сброс нужно изменить значение триггеров q4, q3, q2 а триггер q1 оставить в текущем положении.

4 Схема устройства в графическом формате в среде Quartus

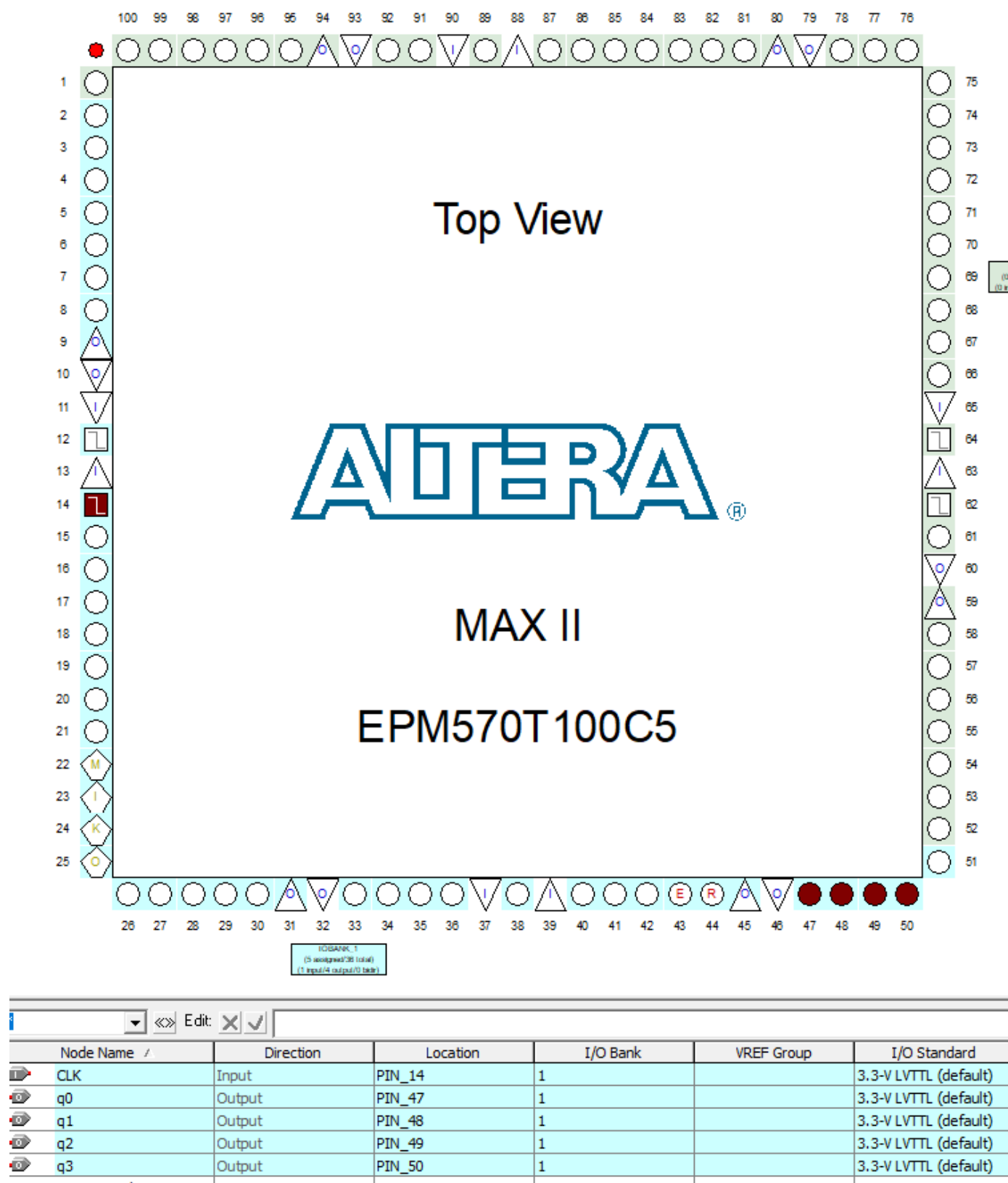


Рисунок 1 - Информация о назначенных выводах ПЛИС для проекта схемы

5 Скриншот окна с результатами компиляции

Flow Status	Successful - Sat Mar 28 19:10:29 2026
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/2010 SP 2 SJ Web Edition
Revision Name	lab3
Top-level Entity Name	lab3
Family	MAX II
Device	EPM570T100C5
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	4 / 570 (< 1 %)
Total pins	5 / 76 (7 %)
Total virtual pins	0
UFM blocks	0 / 1 (0 %)

Рисунок 2 – Результаты компиляции

6 Рисунки временных диаграмм работы схемы в среде Quartus: функциональная

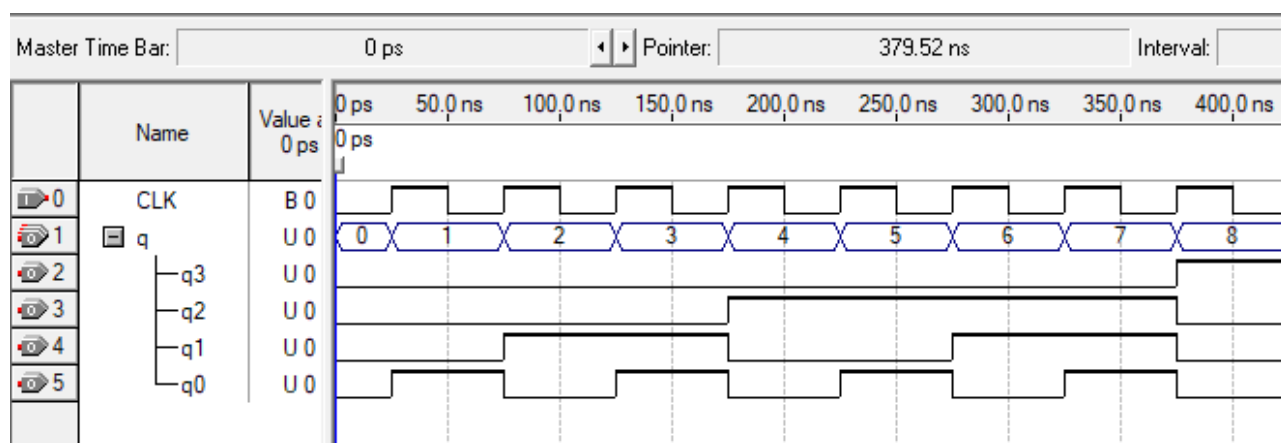


Рисунок 3 - Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме функциональной симуляции ч1

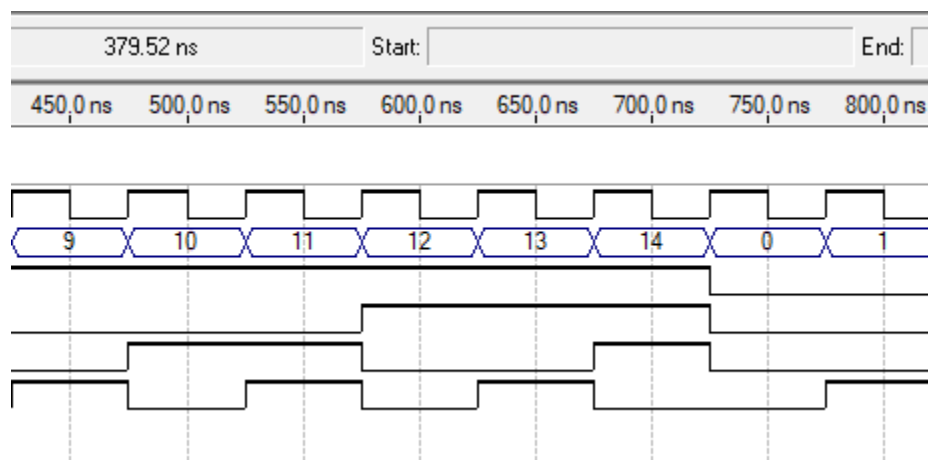


Рисунок 4 - Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме функциональной симуляции ч2

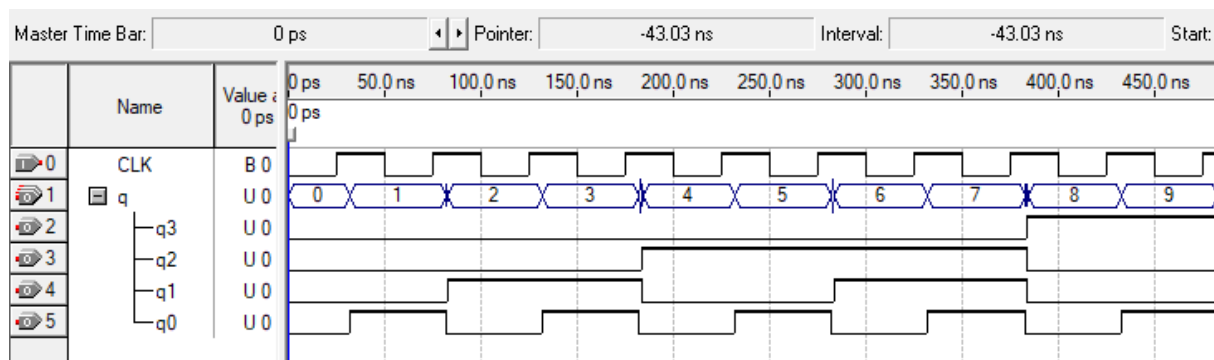


Рисунок 5 - Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме временной симуляции ч1

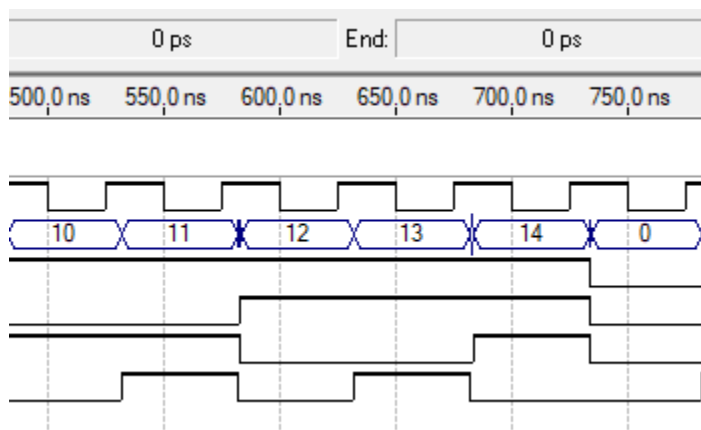


Рисунок 6 - Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме временной симуляции ч2

7 Оценка задержки распространения сигналов, вносимой схемой

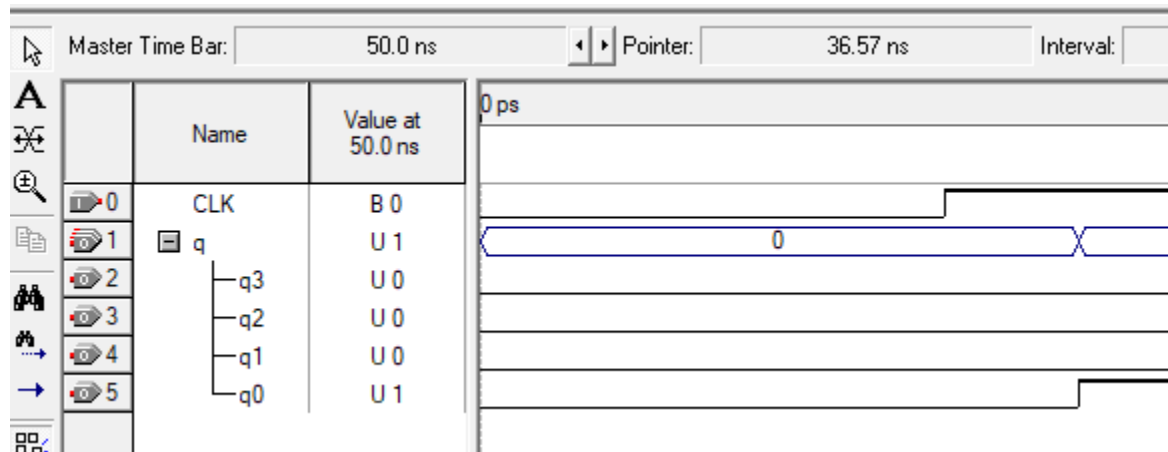


Рисунок 7 - Фрагмент временной диаграммы схемы вычитающего счётчика в режиме временной симуляции для анализа задержки

Задержка на схеме около 8 наносекунд.

8 Вывод

В ходе лабораторной работы в Quartus на Т-триггерах разработан синхронный суммирующий счетчик с основанием 15 (1 вход, 4 выхода). Согласно временной диаграмме, средняя задержка составила 8 нс..

9 Список используемых источников

1. Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №3 по дисциплине “Схемотехника” (1-й семестр изучения дисциплины). ГУАП, 2026. – 3 с. (Интернет-ресурс) //URL: <https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/53b861207bd6ca6ac463c36447e34166/download> (дата обращения 28.03.2026)